Natjecanje iz Kemije – školska godina 2025./2026.
Školska razina 7. razred

RJEŠENJA

1. Zadatak se sastoji od dva dijela.

Prilikom posjeta kemijskom laboratoriju jedne tvrtke studenti su uočili sljedeće:

1. Neke su osobe jele sendviče.
2. U jednom kutu laboratorija skupina ljudi tiho je pjevala.
3. Svi zaposlenici laboratorija bili su odjeveni u zaštitnu kutu i nosili zaštitne naočale.
4. Na stolovima se nalazio samo laboratorijski pribor.
5. Na jednom je stolu provođen eksperiment bez nadzora zaposlenika.

1.a) Napiši broj ispred navedenih opisa uočenih u laboratoriju koji **nisu** u skladu s mjerama opreza i zaštite pri izvođenju eksperimenta.

1, 2, 5 — **Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova (3 × 0,5)** — ___/1,5

1.b) Na nekom od stolova u jednom trenutku nepažnje zapalila se reakcijska smjesa. Student je brzo s mobitela nazvao broj 194. Koga je student zvao?

hitnu pomoć — **0,5 bodova** — ___ /0,5

___/2,0
Σ zadatak 1.

2. Zadatak se sastoji od dva dijela.

Na jednoj su se dražbi mogli vidjeti različiti eksponati: reljefna kamena ploča, crvena plastična vaza, reflektirajući sigurnosni prsluk, sjajna bakrena ogrlica, gumena lopta ispunjena zrakom i mala slika.

2.a) Napiši nazive tijela spomenutih u zadatku:

ploča, vaza, prsluk, ogrlica, lopta, slika — **Za sva navedena tijela: 0,5 bodova** — ___ /0,5

2.b) Napiši nazive materijala/tvari spomenutih u istom zadatku:

kamen, plastika, bakar, guma, zrak — **Za sve navedene materijale/tvari: 0,5 bodova** — ___ /0,5

___/1,0
Σ zadatak 2.

3. Zadatak se sastoji od tri dijela.

3.a) Navedi naziv laboratorijskog pribora prikazanog na slici.



lijevak za odjeljivanje (za ekstrakciju) — **0,5 bodova** — ___ /0,5

RJEŠENJA

3.b) Koja tvrdnja točno opisuje svojstva smjese iz koje se sastojci mogu odijeliti pomoću laboratorijskog pribora prikazanog na slici u zadatku 3.a)? **Zaokruži slovo ispred točne tvrdnje.**

A) Tvari u smjesi moraju biti prozirne i istog agregacijskoga stanja.

B) Mogu se odijeliti samo smjese u kojima je prisutna destilirana voda.

C) Mogu se odijeliti sastojci smjese dviju tekućina koje se ne miješaju. **0,5 bodova**

D) Mogu se odijeliti sastojci smjese dviju tekućina koje se međusobno miješaju.

___ /0,5

3.c) Uzorci tvari koje su navedene ispod nalaze se svaki u svojoj laboratorijskoj čaši.

brašno	jestivo ulje	med	benzin	deterdžent	sirup
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**

Ako se u svaku čašu ulije voda do polovice njezina volumena i promiješa, iz kojih se tako priređenih smjesa može odijeliti voda koristeći se priborom prikazanim na crtežu iz dijela zadatka **3.a Zaokruži slova ispod naziva dviju tvari.**

___ /1,0

RJEŠENJE: B, D **Za svaki točno zaokruženi odgovor: 0,5 bodova (2 x 0,5)**

Napomena: Ne bodovati ako je zaokruženo više od traženog broja točnih odgovora

___/2,0
Σ zadatak 3.

Sljedeća dva zadatka imaju po **tri** točna odgovora.

4. Kod kojih pojava dolazi do promjene isključivo fizikalnog svojstva tvari? **Zaokruži slova ispred triju točnih odgovora.**

A) zagrijavanje vode **0,5 bodova**

B) pougljenjivanje biljne mase

C) trenje plastičnog štapića **0,5 bodova**

D) svijetljenje žarne niti u vakumskoj žarulji **0,5 bodova**

E) nastajanje zelene boje na površini bakra

___/ 1,5
Σ zadatak 4.

Napomena: Ne priznati ako je zaokruženo više od traženog broja točnih odgovora.

5. Koji od navedenih postupaka uključuje kemijsku promjenu? Zaokruži slova ispred triju točnih odgovora.

A) soljenje leda

B) sazrijevanje voća **0,5 bodova**

C) karamelizacija luka **0,5 bodova**

D) kiseljenje mlijeka **0,5 bodova**

E) mekšanje maslaca

___/ 1,5
Σ zadatak 5.

Napomena: Ne priznati ako je zaokruženo više od traženog broja točnih odgovora.

RJEŠENJA

6. Zadatak se sastoji od dva dijela.

Voda za piće ne smije sadržavati tvari koje ugrožavaju ljudsko zdravlje te mora ispunjavati minimalne biološke i fizikalno-kemijske zahtjeve.

6.a) Voda za piće redovito se klorira preparatima u odgovarajućim omjerima. Primjerice, u posudu s 50 L vode treba staviti 75 mg preparata Isosan G. Izračunaj koliko grama toga preparata treba staviti u cisternu od 60 m^3 vode?

V_1(voda) = 50 L

m_1(Isosan G) = 75 mg = 0,075 g

V_2(voda) = 60 m^3 = 60 000 L

m_2(Isosan G) =?

m_1(Isosan G) : m_2(Isosan G) = V_1(voda) : V_2(voda)

m_2(Isosan G) : V_1(voda) = m_1 (Isosan G) : V_2(voda)

m_2(Isosan G) = m_1 × (Isosan G) × V_2(voda) / V_1(voda)

m_2(Isosan G) = 0,075 g × 60 000 L / 50 L

m_2(Isosan G) = 4500 g L / 50 L

m_2(Isosan G) = 90 g

m_2(Isosana G) = 90 g

___ /1,0

Za preračunavanje volumena vode u litre: 0,5 bodova
Za točan izračun mase Isosan G: 0,5 bodova
Napomena: priznati svaki ispravni postupak koji vodi do točnog rješenja.

6.b) Isosan G štetan je ako ga se proguta. Može izazvati jako nadraživanje oka i dišnog sustava i otrovan je za okoliš. Od prikazanih piktograma odaberi dva koji se nalaze na pakiranju Isosana G i zaokruži slovo ispod njih.



A B C D E

RJEŠENJE: B i C

___ /1,0

Za svaki točno zaokružen odgovor: 0,5 bodova (2 x 0,5)
Napomena: ne priznati ako je zaokruženo više od traženog broja točnih odgovora.

___/ 2,0
Σ zadatak 6.

RJEŠENJA

7. Zadatak se sastoji od tri dijela.

U čašu je pri sobnoj temperaturi usipana po jedna žličica praha bijele krede, kuhinjske soli, smrvljenog stakla i sitnih komadića leda. Potom je u čašu uliveno 100 mL vode.

7.a) Je li smjesa krutina dodanih u čašu homogena ili heterogena?

heterogena **0,5 bodova** ___ /0,5

7.b) Kako će izgledati sadržaj čaše nakon nekoliko sati?

Na dnu čaše bili su prah krede i komadići stakla, a iznad je bila bistra vodena otopina kuhinjske soli.

___ /1,5

Za navod da se i dalje vidi prah krede i komadići stakla: 0,5 bodova
Za navod da je nastala vodena otopina kuhinjske soli: 0,5 bodova
Za navod da su prahovi na dnu i da je otopina bistra: 0,5 bodova

7.c) Koje bi postupke trebalo primijeniti za odjeljivanje kuhinjske soli od ostalih tvari nakon nekoliko sati?

1. Odvajanje vodene otopine kuhinjske soli filtracijom, **0,5 bodova**

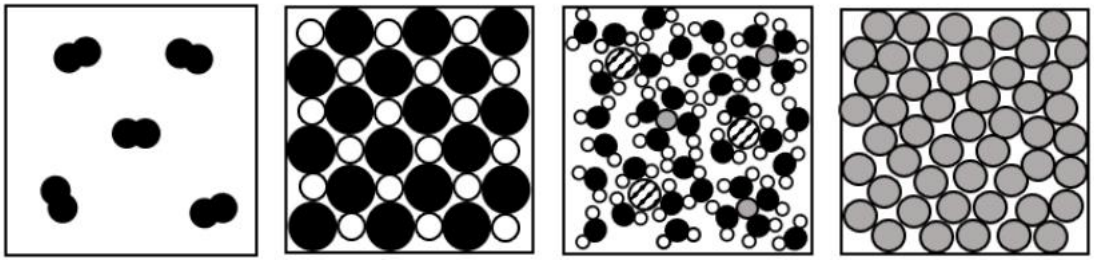
2. Isparavanje vode ((kristalizacija ili destilacija). **0,5 bodova**

___ /1,0

Napomena: priznati i svaki drugi smisleni odgovor.

___ / 3,0
Σ zadatak 7.

8. Čestični crteži **A**, **B**, **C** i **D** predstavljaju pojedine tvari različite građe i u određenim odnosima.



A B C D

Čestični crteži označeni su slovima A, B, C i D. Napiši slovo/slova čestičnog crteža koji odgovara opisu. Ako opis vrijedi za više crteža, napiši sva odgovarajuća slova.

8.a) različite čestice ograničenoga gibanja koje se ne mogu slobodno premještati. B

0,5 bodova ___ /0,5

8.b) čestice elementarnih tvari A, D

2x 0,5 bodova ___ /1,0

8.c) elementarna tvar s međučestičnim jakim privlačnim silama ograničenoga gibanja D

0,5 bodova ___ /0,5

8.d) smjesu tvari čije se čestice mogu nasumično gibati C

0,5 bodova ___ /0,5

Napomena: Ne priznati ako je zaokruženo/zapisano više traženog ponuđenog odgovora.

___ / 2,5
Σ zadatak 8.

RJEŠENJA

9. Zadatak se sastoji od dva dijela.

Metali se razlikuju prema reaktivnosti sa sastojcima zraka. Zbog toga se natrij čuva u petroleju, a na platinu sastojci zraka ne djeluju. Površina aluminija na zraku postane siva, pri čemu na njoj nastane zaštitni sloj. Željezo na zraku postupno hrđa i taj se proces ne može samostalno zaustaviti.

9.a) Poredaj navedene metale prema reaktivnosti sa sastojcima zraka od najmanje reaktivnog do najreaktivnijeg.

platina, željezo, aluminij, natrij

Za točan položaj svakog metala: 0,5 bodova ___ /2,0

9.b) Koji je od navedenih metala na zraku inertan? platina **0,5 bodova** ___ /0,5

___ / 2,5
Σ zadatak 9.

10. Na laboratorijskom stolu nalazi se čaša do polovice napunjena vodom i u nju je stavljena epruveta sa sadržajem za ispitivanje. Odredi što je u opisanoj pripremi za pokus sustav.

sadržaj epruvete

0,5 bodova

___ / 0,5
Σ zadatak 10.

11. Zadatak se sastoji od četiri dijela.

U tri menzure nalazi se po 40 mL vodovodne vode. U prvu je stavljeno 8 g bijelog fosfora $\rho = 1{,}82$ g cm^{-3}, u drugu 8 g silicija $\rho = 2{,}33$ g cm^{-3} i u treću 8 g bakra $\rho = 8{,}92$ g cm^{-3}.

11.a) Uzorak koje tvari ima najmanji volumen? uzorak bakra **0,5 bodova** ___ /0,5

11.b) U kojoj će menzuri volumen sadržaja biti najveći? u menzuri s bijelim fosforom **0,5 bodova** ___ /0,5

11.c) Izračunaj volumen sadržaja te menzure.

V_1(vodovodna voda) = 40 mL

ρ(bijeli fosfor) = 1,82 g cm^{-3}

$V_2 = m$(bijeli fosfor) / ρ(bijeli fosfor)

$V_2 = 8$ g / 1,82 g cm^{-3}

$V_3 = 4{,}39$ cm^3 + 40 mL = 44,39 cm^3 (priznati i 44,40 cm^3)

Za izračun ukupnog volumena: 1 bod
Napomena: priznati svaki ispravni postupak. ___ /1,0

11.d) Razvrstaj tvari iz zadatka 11.

metal: bakar nemetal: bijeli fosfor polumetal: silicij ___ /1,5

Za svaku točno razvrstanu tvar: 0,5 bodova

___ / 3,5
Σ zadatak 11.

RJEŠENJA

12. Zadatak se sastoji od tri dijela.

Suhi led jest čvrsti oblik ugljikova dioksida pri temperaturama nižim od –79 °C. U visoku čašu stavljen je komadić suhog leda. Ubrzo se unutar čaše pojavila bijela magla.

12.a) Što se dogodilo sa suhim ledom u čaši? sublimirao je, smanjila mu se količina **0,5 bodova** ___ /0,5

12.b) Koji zapis s oznakama agregacijskih stanja prikazuje promjenu suhog leda (čvrsti ugljikov dioksid) u čaši na sobnoj temperaturi i atmosferskom tlaku? Zaokruži slovo ispred zapisa koji predočuje tu promjenu.

A) ugljikov dioksid (g) → suhi led(s)
B) suhi led(s) → ugljikov dioksid(g)
C) ugljikov dioksid (g) → suhi led(l)
D) suhi led(l) → ugljikov dioksid(g)
E) suhi led(l) → suhi led(s)
F) suhi led(s) → suhi led(l)

0,5 bodova ___ /0,5

12.c) Čaša s ostatkom suhog leda do polovice je ispunjena vodovodnom vodom. U vodi su se pojavili mjehurići, a tekućina u čaši postala je kisela. Po jedna kap tekućine nanesena je staklenim štapićem na crveni, a potom i na plavi lakmusov papir. Koji će lakmusov papir promijeniti boju? ___ /0,5

plavi lakmusov papir **0,5 bodova**

___/ 1,5
Σ zadatak 12.

13. Kamenica za ulje jest kamena posuda koja se u mediteranskim krajevima upotrebljavala za čuvanje i skladištenje maslinova ulja. Jedna takva kamena posuda ima unutarnje dimenzije: dužinu 90,0 cm, širinu 70,0 cm i visinu 50,0 cm. Posuda je ispunjena do 1/5 volumena maslinovim uljem gustoće $\rho = 900\ \text{kg m}^{-3}$. Izračunaj masu ulja u kamenici i izrazi je u kilogramima.

$V(\text{posuda}) = \text{dužina} \times \text{širina} \times \text{visina}$

$V(\text{posuda}) = 90{,}0\ \text{cm} \times 70{,}0\ \text{cm} \times 50{,}0\ \text{cm}$

$V(\text{posuda}) = 315\,000{,}0\ \text{cm}^3 = 3{,}15 \times 10^5\ \text{cm}^3 = 0{,}315\ \text{m}^3$

$V(\text{ulje}) = 1/5 \times (\text{dužina} \times \text{širina} \times \text{visina})$

$V(\text{ulje}) = 1/5 \times (90{,}0\ \text{cm} \times 70{,}0\ \text{cm} \times 50{,}0\ \text{cm})$

$V(\text{ulje}) = 63\,000\ \text{cm}^3 = 6{,}30 \times 10^4\ \text{cm}^3 = 0{,}0630\ \text{m}^3$

$m(\text{ulje}) = \rho \times V$

$m(\text{ulje}) = 900\ \text{kg m}^{-3} \times 0{,}0630\ \text{m}^3$

$m(\text{ulje}) = 56{,}7\ \text{kg}$

Za povezivanje volumena posude i gustoće ulja: 0,5 bodova
Za točnu numeričku vrijednost izračunate mase: 0,5 bodova
Za masu ulja izraženu mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Napomena: priznati svaki ispravni postupak.

___/ 1,5
Σ zadatak 13.

RJEŠENJA

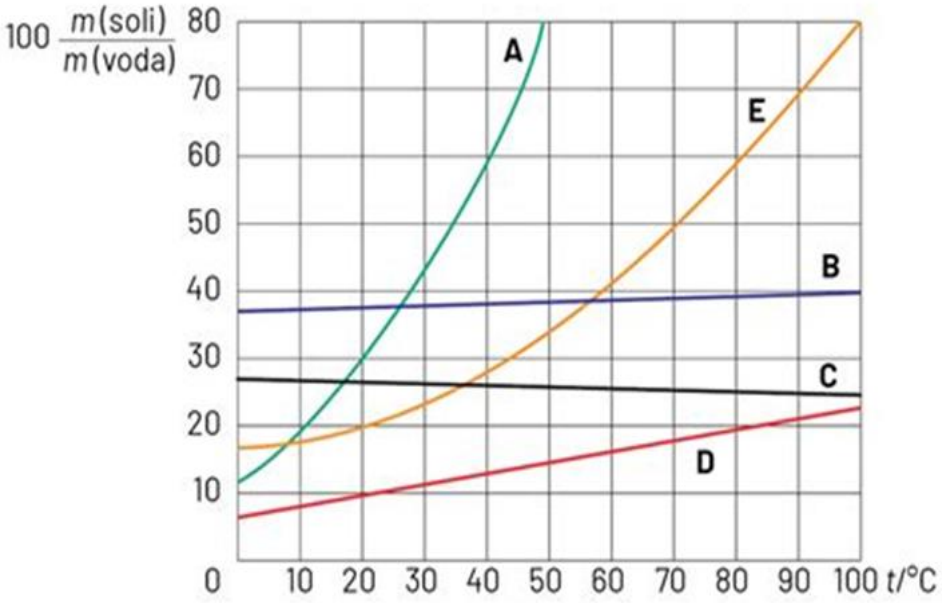
14. U lijevom stupcu pored slova, od **A** do **E**, navedeni su rasponi pH-vrijednosti. Nazivu tvari u desnom stupcu pridruži slovo koje najbolje predstavlja raspon pH-vrijednosti koji odgovara toj tvari.

A	1 – 2	destilirana voda u kontaktu sa zrakom C	**0,5 bodova**
B	3 – 4	ocat B	**0,5 bodova**
C	5 – 6	vodena otopina sode bikarbone E	**0,5 bodova**
D	7 – 8	krv D	**0,5 bodova**
E	9 – 10	želučana kiselina A	**0,5 bodova**

___/ 2,5
Σ zadatak 14.

15. Zadatak se sastoji od šest dijelova.

Dijagram prikazuje topljivosti različitih soli označenih slovima od **A** do **E** u vodi ovisno o temperaturi. Na temelju dijagrama riješi zadatke i odgovori na pitanja.



15.a) Topljivost koje se soli povećala za 50 g u 100 g vode, u temperaturnom intervalu od 20 °C do 90 °C? E **0,5 bodova**

___ /0,5

RJEŠENJA

15.b) Izračunaj maseni udio soli **B** u 160 g otapala pri 90 °C. Rezultat izrazi u postotcima.

w(B, otopina) =?

m(B, 90 °C) = 64,0 g

m(otapalo) = 160,0 g

m(otopina) = m(otapalo) + m(tvar B)

m(otopina) = 160,0 g + 64,0 g

m(otopina) = 224,0 g

w(B, otopina) = m(tvar B) / m(otopina)

w(B, otopina) = 64,0 g / 224,0 g

$w_{\%}$(B, otopina) = 0,2857 × 100 % = 28,6 %

$w_{\%}$(**B**, otopina) = 28,6 %

Za točan izračun mase otopine: 0,5 bodova ___ /1,0
Za točno određeni maseni udio: 0,5 bodova

15.c) Koliko je soli **A** potrebno otopiti u 200 g vode pri 20 °C da bi se dobila zasićena otopina?

m(sol A, 100 g vode pri 20 °C) = 30 g

m(sol A, 200 g vode pri 20 °C) = 30 g × 2 = 60,0 g

Za točan izračun mase soli: 0,5 bodova ___ /0,5

15.d) Topljivost koje se soli navedene u dijagramu smanjuje porastom temperature otapala?

C **0,5 bodova** ___ /0,5

15.e) Koliko minimalno grama soli **D** treba otopiti u 150 mL vode pri temperaturi od 85 °C za pripravu zasićene otopine?

masa tvari D u zasićenoj otopini 30 g **0,5 bodova** ___ /0,5

15.f) Ako se otopina priređena kao u tekstu podzadatka 15.e) ohladi do 20 °C, kolika će se masa soli **D** istaložiti iz otopine?

masa istaložene tvari D 30 g – 15 g = 15 g **0,5 bodova** ___ /0,5

___ / 3,5
Σ zadatak 15.

RJEŠENJA

16. Sljedeće tvrdnje označi kao točne (zaokruži slovo **T**) ili netočne (zaokruži slovo **N**).

a) S tijela na tijelo može prijeći toplina, a ne temperatura. **T** ___ /0,5

b) Sve čvrste tvari zagrijavanjem prelaze u tekuće agregacijsko stanje. **N** ___ /0,5

c) Voda ima veću gustoću od leda, pa zato led pluta na vodi. **T** ___ /0,5

d) Toplina je energija koja prelazi s hladnijeg tijela na toplije. **N** ___ /0,5

e) Voda je dobar vodič toplinske energije u odnosu na metale. **N** ___ /0,5

f) Što je veća prosječna energija gibanja čestica, to je temperatura viša. **T** ___ /0,5

Za svaki točno zaokružen odgovor: 0,5 bodova (6 x 0,5)
Napomena: bodovi se ne dodjeljuju ako su zaokružena oba ponuđena odgovora.

___ / 3,0
Σ zadatak 16.

17. Zadatak se sastoji od tri dijela. Pročitaj pozorno svaki dio zadatka pa u svakom dijelu zaokruži slovo ispred jednog točnog odgovora.

Zrele smokve stajale su mjesec dana u zatvorenoj bačvi kako bi bile spremne za daljnji proces proizvodnje. Sadržaj bačve prebačen je u aparaturu za destilaciju.

17.a) Što se nalazi u aparaturi za destilaciju? **Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.**

A) elementarna tvar B) kemijski spoj C) heterogena smjesa D) homogena smjesa ___ /0,5

0,5 bodova

17.b) Smjesa u aparaturi potom je zagrijavana do vrenja. Koje svojstvo najbolje opisuje tekući destilat?

A) bezbojan je B) bijel je C) smeđ je D) žut je ___ /0,5

0,5 bodova

17.c) Kojoj vrsti tvari pripada tekući destilat?

A) elementarna tvar
B) kemijski spoj
C) heterogena smjesa ___ /0,5
D) homogena smjesa **0,5 bodova**

___ / 1,5
Σ zadatak 17.

18. Jedna je od niže navedenih smjesa heterogena. **Zaokruži slovo ispred te smjese.**

A) alkoholna otopina sumpora
B) smjesa leda i vodovodne vode
C) vodena otopina alkohola
D) otopina soli u vodi **0,5 bodova**

___ / 0,5
Σ zadatak 18.

RJEŠENJA

19. Zadatak se sastoji od četiri dijela.

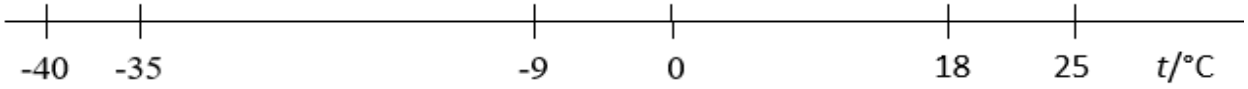
Tvar **X** ima talište pri –35 °C, a vrelište pri +18 °C.

19.a) U kojemu je agregacijskom stanju tvar **X** pri temperaturi od – 40 °C? čvrsto **0,5 bodova** ___ /0,5

19.b) Ako bi temperatura tvari **X** bila za 26 °C viša od tališta, u kojemu bi agregacijskom stanju ona bila? Tekuće **0,5 bodova** ___ /0,5

19.c) U kojemu je agregacijskom stanju tvar **X** pri 25 °C? plinovito **0,5 bodova** ___ /0,5

19.d) Sve vrijednosti temperature navedene ili zadane u zadatku označi točkama na brojevnom pravcu.



___ /0,5

Za sve ispravno upisane točke na odgovarajuće mjesto: 0,5 bodova

___/ 2,0
Σ zadatak 19.

20. Zadatak se sastoji od dva dijela.

U posudu s vodom stavljena je žličica šećera i sadržaj je promiješan. Nakon dužeg miješanja na dnu je ipak vidljivo nekoliko kristalića šećera.

20.a) Kakva je otopina u čaši? **Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.**

A) nezasićena otopina

B) prezasićena otopina

C) zasićena otopina

D) vrsta otopine nije definirana **0,5 bodova** ___ /0,5

20.b) Sadržaj u čaši zagrijavan je sve dok se preostali šećer nije otopio i više nema mogućnosti za otapanje. Odredi vrstu otopine pri toj povišenoj temperaturi. **Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.**

A) otopina je nezasićena B) otopina je prezasićena C) otopina je zasićena

0,5 bodova ___ /0,5

___/ 1,0
Σ zadatak 20.

RJEŠENJA

21. Onečišćenju okoliša pridonose različiti kemijski i biološki pokazatelji: paraziti, amonijak, deterdženti, aditivi, pesticidi, salmonella, virusi i katran. Razvrstaj navedene pokazatelje onečišćenja u skupine.

biološki pokazatelji: paraziti, salmonella, virusi

Za svaku navedenu skupinu živih bića: 0,5 bodova (3 x 0,5) ___ /1,5

kemijski pokazatelji: amonijak, deterdženti, aditivi, pesticidi, katran

Za svaku navedenu skupinu tvari: 0,5 bodova (5 x 0,5) ___ /2,5

___ / 4,0
Σ zadatak 21.

22. Zadatak se sastoji od dva dijela.

U menzuri je pomiješano 45,0 mL alkohola (etanola) $\rho = 0{,}785$ g cm^{-3} i 5,00 g joda.

22.a) U tom slučaju topljiva tvar bila je jod, otapalo alkohol.

Uobičajeni je naziv te otopine alkoholna otopina joda (ili jodna tinktura).

Za svaki točno upisan podataka na odgovarajućem mjestu: 0,5 bodova (3 x 0,5) ___ /1,5

22.b) Izračunaj maseni udio alkohola u otopini čiji je sastav opisan u tekstu podzadatka 22.a.

V(alkohola) = 45,0 mL

m(jod) = 5,00 g

ρ(alkohola) = 0,785 g cm^{-3}

m(alkohol) = V(alkohol) × ρ(alkohol)

m(alkohol) = 45,0 mL × 0,785 g cm^{-3}

m(alkohol) = 35,325 g

Masa otopine:

m(otopine) = 35,325 g + 5,00 g = 40,325 g

Maseni udio alkohola:

w(alkohola, otopina) = 35,325 g / 40,325 g = 0,876 (87,6 %)

Maseni udio alkohola u otopini: 0,876 (87,6 %)

Za točan izračun mase alkohola: 0,5 bodova
Za točan izračun masenog udjela alkohola u otopini: 0,5 bodova

___ /1,0

___ / 2,5
Σ zadatak 22.

RJEŠENJA

23. Zadatak se sastoji od dva dijela.

pH-vrijednost morske vode najčešće je u intervalu od 7,5 do 8,2.

23.a) S obzirom na svoju pH-vrijednost, morska je voda (zaokruži slovo ispred točnog odgovora):

A) kisela B) lužnata C) neutralna **0,5 bodova**

___ /0,5

23.b) Na pH-vrijednost morske vode utječu mnogi čimbenici, a jedan je od njih ugljikov dioksid. Otapanjem ugljikova dioksida u vodi nastaje kisela otopina. Na smanjenje pH-vrijednosti morske vode, u odnosu na uobičajene vrijednosti otopljenog ugljikova dioksida, utječe (**zaokruži slovo ispred točnog odgovora**):

A) veća količina otopljenog ugljikova dioksida i njegovo smanjeno otpuštanje iz mora u atmosferu

0,5 bodova

B) veća količina otopljenog ugljikova dioksida i njegovo povećano otpuštanje iz mora u atmosferu

C) veća količina otopljenog ugljikova dioksida u moru i njegovo povećano otpuštanje u atmosferu.

D) manja količina otopljenog ugljikova dioksida u moru i njegovo smanjeno otpuštanje u atmosferu.

___ /0,5

Napomena: Ne priznati ako je zaokruženo više od jednog ponuđenog odgovora.

___ / 1,0
Σ zadatak 23.

24. Zadatak se sastoji od dva dijela.

Borna i Josip pronašli su u literaturi vrijednosti za topljivost plinova **Y** i **Z** u vodi.

- U Zagrebu se u 1 L vode pri 0 °C može otopiti 14,6 mg plina **Y** i 1,43 mg plina **Z**.
- Na Zavižanu se u istom volumenu vode pri 0°C može otopiti 12,1 mg plina **Y** i 1,15 mg plina **Z**.
- U Zagrebu se pri 20°C u 1 L vode otopilo 9,09 mg plina **Y** i 0,9 mg plina **Z**.
- Na Zavižanu se pri 20 °C u 1 L vode može otopiti 7,5 mg plina **Y** i 0,7 mg plina **Z**.

24.a) Zaokruži broj ispred **tri** točna zaključka o topljivosti plinova **Y** i **Z** u vodi.

1. Topljivost plinova povećava se porastom temperature otapala.
2. Topljivost plinova povećava se povećanjem tlaka plina iznad otapala. **0,5 bodova**
3. Topljivost plinova smanjuje se porastom temperature otapala. **0,5 bodova**
4. Topljivost plina ne ovisi o građi čestica plina.
5. Topljivost plina ovisi o građi čestica plina. **0,5 bodova**
6. Topljivost plinova smanjuje se porastom tlaka plina iznad otapala.
7. Topljivost plinova povećava se porastom temperature i tlaka plina.

___ /1,5

RJEŠENJA

24.b) Koliko se puta plin **Y** bolje otapa od plina **Z** na Zavižanu pri temperaturi od 0 °C ?

$m(Y) / m(Z) = 12{,}1 \text{ mg} / 1{,}15 \text{ mg}$

$1{,}15\ m(Y) = 12{,}1\ m(Z)$

$m(Y) = 12{,}1\ m(Z) / 1{,}15$

$m(Y) = 10{,}5\ m(Z)$

___ /0,5

0,5 bodova

Plin **Y** otapa se 10,5 puta bolje na Zavižanu u odnosu na plin **Z**.

___/ 2,0
Σ zadatak 24.

25. Popuni tablicu: u prazna polja napiši odgovarajuće početno i završno agregacijsko stanje tvari i naziv promjene agregacijskog stanja.

Agregacijsko stanje tvari prije promjene	**Naziv promjene**	**Agregacijsko stanje tvari nakon promjene**
tekuće	očvršćivanje/skrućivanje	čvrsto
plinovito	kondenzacija	tekuće
čvrsto	sublimacija	plinovito

Za svaki pravilno upisani pojam: 0,5 bodova (3 x 0,5)

___/ 1,5
Σ zadatak 25.